

Sommes et Produits

1 Additions dans $\mathbb{R}$: le symbole $\sum$

Notation $\sum$:

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. La somme de ces n nombres se note en extension :

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

Pour simplifier, on pose :

$$\sum_{k=1}^n x_k = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

- k est l'**indice** de la somme : c'est une variable muette, on peut la remplacer par n'importe quelle lettre non utilisée ($i, j, k, l, \dots$).
- x_k est le **terme** de la somme.

Linéarité de $\sum$:

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}$

- $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$
- $\sum_{k=1}^n \lambda a_k = \lambda \sum_{k=1}^n a_k$

⚠ En général, le produit de la somme n'est pas égal à la somme du produit. Ex: $(a_1 + a_2) \times (b_1 + b_2) \neq a_1 b_1 + a_2 b_2$

Somme d'un terme constant :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=1}^n \lambda = n\lambda$$

La somme d'une constante est égale à la constante multipliée par le nombre de termes.

Relation de Chasles :

Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $m < n$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

- $\sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k$
- Si $I \cup J = \llbracket 1, n \rrbracket$ et $I \cap J = \emptyset$, alors : $\sum_{i \in I} a_i + \sum_{j \in J} a_j = \sum_{k=1}^n a_k$

Changement d'indice :

Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, $p \leq q$ et $(a_k)_{k \in \llbracket p, q \rrbracket}$ une famille de réels.

$$\forall r \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=p}^q a_k = \sum_{i=p-r}^{q-r} a_{i+r}$$

Il faut faire attention lors d'un changement d'indice à conserver le même nombre de termes dans la somme.

Les seuls changements d'indice licites sont du type $i = k + m$ ou $i = m - k$ avec $m \in \mathbb{Z}$.

Sommes télescopiques :

Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, $p \leq q$ et $(a_k)_{k \in \llbracket p, q+1 \rrbracket}$ une famille de réels.

$$\sum_{k=p}^q (a_{k+1} - a_k) = a_{q+1} - a_p$$

Sommes géométriques :

Soit $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$

$$\sum_{k=0}^n x^k = \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{si } x \neq 1 \\ n+1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Égalité de Bernoulli (ou Factorisation de $y^n - x^n$) :

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $n \in \mathbb{N}^*$

$$y^n - x^n = (y - x) \sum_{k=0}^{n-1} y^k x^{n-1-k}$$

Sommes classiques :

Soit $q \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$

- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$

2 Doubles Sommes

Double somme rectangulaire :

Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $(a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille de réels. La somme sur le rectangle $\llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$ est :

$$S = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket} a_{i,j} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{i,j}$$

Cette somme correspond à la somme de tous les éléments d'un tableau à m lignes et n colonnes.

Calcul de Sommes Doubles Rectangulaire

1. **Directe :** $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on calcule $\sum_{j=1}^n a_{i,j}$. Puis on calcule : $S = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} \right)$

2. **Interversion :**

- Si la méthode directe ne marche pas, on intervertit les sommes : $S = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{i,j}$

- On retient la méthode directe avec $\sum_{i=1}^m a_{i,j}$.

Double somme triangulaire :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il se peut que la sommation de la seconde somme dépende de la première :

$$S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = \underbrace{a_{11}}_{\substack{i=1 \\ j=1}} + \underbrace{a_{21} + a_{22}}_{\substack{i=2 \\ 1 \leq j \leq 2}} + \underbrace{a_{31} + a_{32} + a_{33}}_{\substack{i=3 \\ 1 \leq j \leq 3}} + \cdots$$

Calcul de Sommes Doubles Triangulaire

1. **Directe :** $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on calcule $\sum_{j=1}^i a_{ij}$. Puis on calcule : $S = \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ 1 \leq j \leq i}} a_{ij}$

2. **Interversion :** ⚠ Ici on ne peut plus le faire directement.

- On visualise le domaine de sommation (triangle) : $S = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{ij}$.

- ▷ Pour chaque $i, j \in \llbracket 1, i \rrbracket$
- ▷ Pour chaque $j, i \in \llbracket j, n \rrbracket$

$i \backslash j$	1	2	3	...	n
1	×				
2	×	×			
3	×	×	×		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
n	×	×	×	...	×

Si les indices sont indépendants, on peut intervertir l'ordre de sommation :

$$S = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} \right)$$

Découplage de sommes doubles :

Soit $(b_i)_{1 \leq i \leq m}$ et $(c_j)_{1 \leq j \leq n}$ deux familles de réels :

$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket} b_i c_j = \left(\sum_{i=1}^m b_i \right) \times \left(\sum_{j=1}^n c_j \right)$$

C'est parfois plus compliqué si les bornes du premier indice dépendent du deuxième (sommes triangulaires) : il faut être prudent lorsqu'on intervertit les deux sommes.

3 Multiplications dans $\mathbb{R}$: le symbole $\prod$

Notation $\prod$:

Soit $n \in \mathbb{N}$, $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. Le produit de ces n termes se note :

$$a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n = a_1 a_2 \cdots a_n = \prod_{k=1}^n a_k$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, \lambda \in \mathbb{R}^*$

- $\prod_{k=1}^n a_k \times \prod_{k=1}^n b_k = \prod_{k=1}^n (a_k b_k)$
- $\frac{\prod_{k=1}^n a_k}{\prod_{k=1}^n b_k} = \prod_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k}$
- $\prod_{k=1}^n \lambda = \lambda^n$
- $\prod_{k=1}^n \lambda a_k = \lambda^n \prod_{k=1}^n a_k$

Les techniques vues sur les sommes (changement d'indice, produits télescopiques, par paquets) restent valables.

3.1 Formule du binôme

Factorielle :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n = \prod_{k=1}^n k$$

Par convention, $0! = 1$.

Coefficient du binôme :

Soit $(n, k) \in \mathbb{N}^2$, on définit le **coefficient binomial** $\binom{n}{k}$ (dit "k parmi n") :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{si } k \leq n, \quad \binom{n}{k} = 0 \quad \text{si } k > n$$

$\binom{n}{p}$ s'interprète comme le nombre de façons de choisir p éléments dans un ensemble qui en contient n .

$\forall (k, n) \in \llbracket 0, n \rrbracket \times \mathbb{N}$

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (Symétrie)
- $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ (Formule du Capitaine)
- Soit $(k, n) \in \mathbb{N}^2$ tels que $0 \leq k \leq n$
 $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ (Formule de Pascal)

Formule du binôme de Newton :

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $n \in \mathbb{N}$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$